

Лабораторна робота № 4

Варіант 8.

Тема: Дослідження базових логічних елементів цифрових схем

Мета: Дослідження основних характеристик логічних елементів ТТЛ, ЕЗЛ та КМОН.

Хід роботи

Завдання 1. Дослідження передавальної характеристики ТТЛ-елементу

Склав схему для дослідження передавальної характеристики ТТЛ елемента (Рисунок 1).

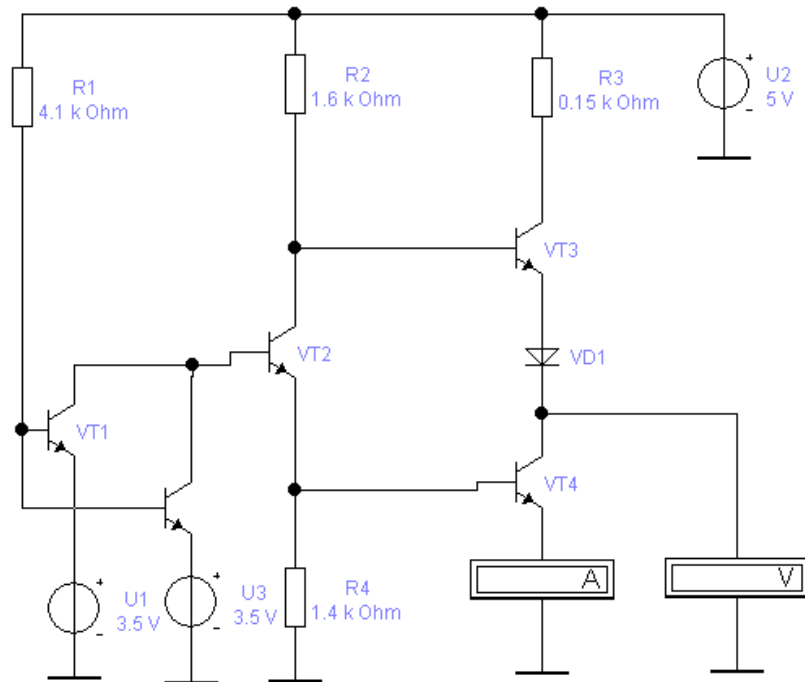


Рисунок 1. Схема для дослідження передавальної характеристики ТТЛ елемента.

Встановила номінали резисторів згідно варіанту $R1 = 4.1 \text{ кОм}$, $R2 = 1.6 \text{ кОм}$, $R3 = 0.15 \text{ кОм}$, $R4 = 1.4 \text{ кОм}$.

					ЛР.ОК26.КІ231.10.04				
Змін.	Арк	№ докум.	Підпис	Дата	Дослідження базових логічних елементів цифрових схем	Лім.		Аркуш	Аркушів
Розроб.	Кравчук О.П.						Н	1	6
Перевір.	Бойко Ю.М.					ХПК			
Н. контр.									
Затверд.									

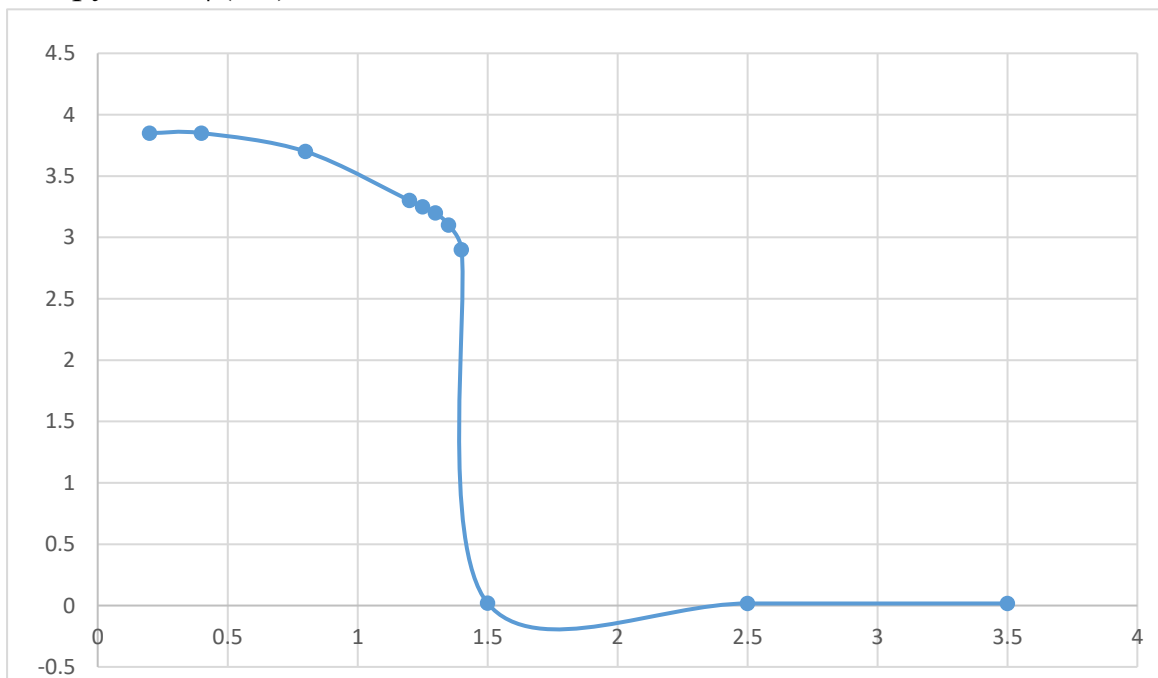
Досліджую залежності вихідної напруги і струму через транзистор VT4 від величини напруги U1 (U3 = 3,5 В).

Результати досліджень заніс в таблицю 1.

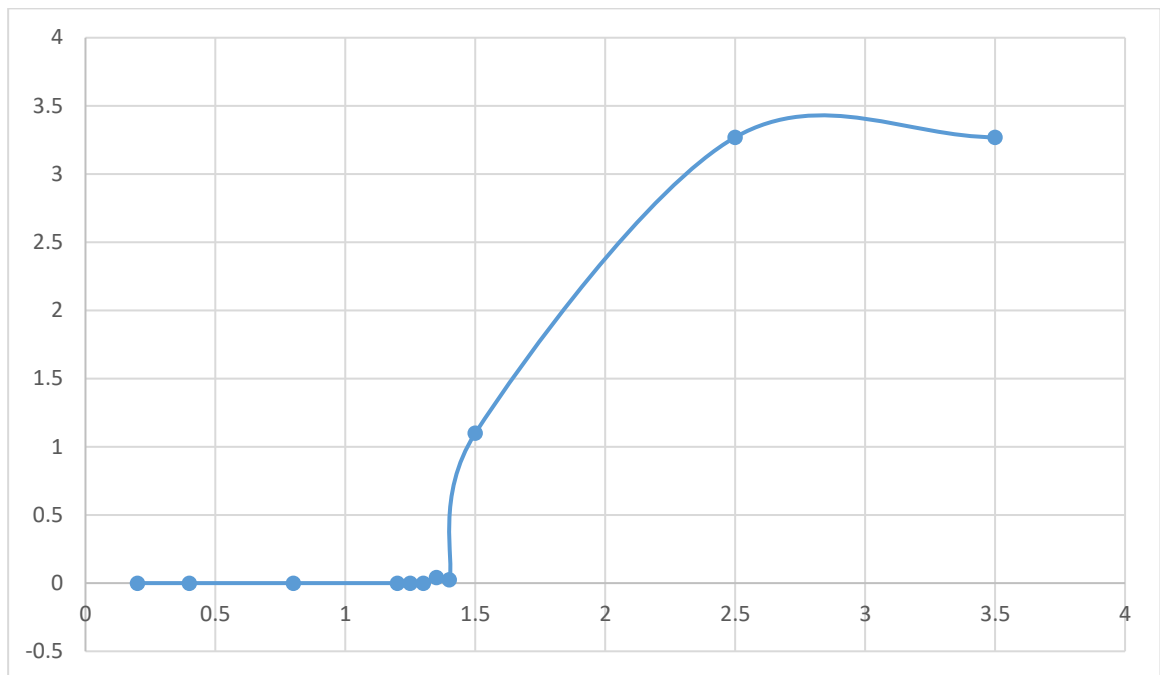
U1, В	U, В	I, мА
3,5	0,017	3,27
2,5	0,017	3,27
1,5	0,02	1,1
1,4	2,9	0,026
1,35	3,1	0,041
1,3	3,2	0,00065
1,25	3,25	0,00001
1,2	3,3	0,00001
0,8	3,7	0
0,4	3,85	0
0,2	3,85	0

Таблиця 1. Результати вимірювань

За результатами вимірювань побудував графіки: залежність вихідної напруги U від вхідної напруги $U = f(U1)$ і залежність струму від вхідної напруги $I = \varphi(U1)$.



Графік 1. Залежність вихідної напруги від вхідної напруги $U = f(U1)$



Графік 2. Залежність струму від вхідної напруги $I = \varphi(U_1)$.

Напруга логічної одиниці: Це максимальна вихідна напруга, коли на вході логічний "0" (низька напруга). $U^1 = 3,85$ В.

Напруга логічного нуля: Це мінімальна вихідна напруга, коли на вході логічна "1" (висока напруга). $U^0 = 0,02$ В.

Завдання 2. Дослідження таблиці істинності ТТЛ-елементу з позитивною логікою

Досліджую залежність вихідної напруги U від вхідних напруг ТТЛ - елементу. Для цього заповнюю таблицю 2.

U_1 , В	U_3 , В	U , В
0,2	0,2	3,85
0,2	3,5	3,85
3,5	0,2	3,85
3,5	3,5	0,017

Завдання 3. Дослідження передавальної характеристики КМОН - елементу.

Зібрав для дослідження передавальної характеристики КМОН - елементу.

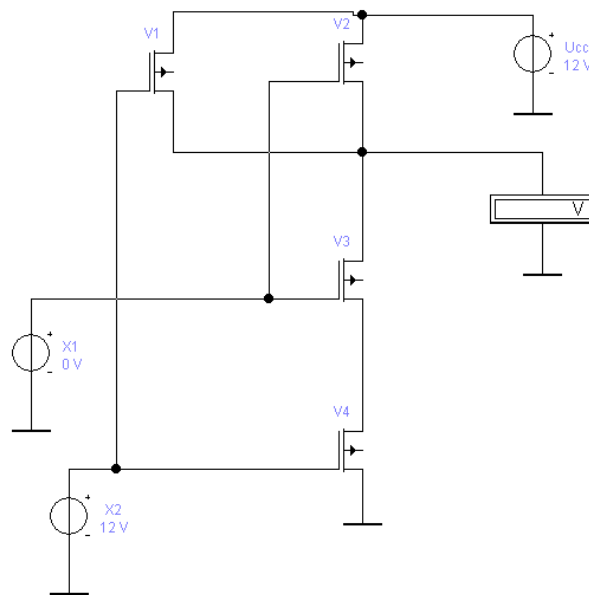


Рисунок 2. Схема для дослідження передавальної характеристики КМОН – елементу.

Досліджую залежність вихідної напруги від величини напруги X1 (X2 = 12 В). Результати досліджень занести в таблицю 3.

X1, В	U, В
0	11,95
1	11,95
2	11,94
3	11,93
4	11,93
5	11,91
6	11,90
7	11,88
8	11,85
9	11,80
10	11,68
11	10,00
12	0

Таблиця 3. Результати досліджень

Контрольні запитання

1. Особливості цифрових ІМС у порівнянні з аналоговими

- Цифрові ІМС працюють із сигналами потенціального типу, що характеризуються двома чіткими рівнями напруги: високим ("1") та низьким ("0").
- На відміну від аналогових схем, де сигнал змінюється безперервно, у цифрових ІМС напруги, що лежать між заданими рівнями ("1" та "0"), вважаються забороненими.
- Основним режимом роботи транзисторів у цифрових схемах є ключ (відкритий або закритий стан).

2. Поняття передавальної характеристики

- Передавальна характеристика — це залежність вихідної напруги від вхідної напруги.
- ТТЛ: має крутоспадаючу ділянку між логічними станами "1" та "0".
- ЕЗЛ: характеризується відсутністю насичення транзисторів, що забезпечує високу швидкість.
- КМОН: має дуже високий вхідний опір та майже повний розмах напруги від 0 до напруги живлення.

3. Статичні параметри цифрових ІМС

- Рівні напруг: максимальна напруга логічного нуля та мінімальна напруга логічної одиниці.
- Порогові значення: — межі на вході, при яких елемент ще не змінює свій стан.
- Логічний перепад: різниця між рівнями напруги одиниці та нуля.
- Струм споживання: потужність, яку схема споживає у стані спокою.

4. Швидкодія та динамічні параметри

- Швидкодія визначається часом перемикання елемента з одного стану в інший.
- Час затримки розповсюдження: інтервал між вхідним та вихідним сигналами, виміряний на рівні 0,5 від амплітуди.
- Час перемикання: час зміни напруги на виході від 0,1 до 0,9 від амплітуди сигналу.

5. Завадостійкість цифрових ІМС

- Завадостійкість — це здатність схеми коректно працювати при наявності на вході напруги завади.

					ЛР.ОК26.КІ231.10.04	Арк.
						5
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- Статична завадостійкість: визначається різницею між пороговою напругою та відповідним логічним рівнем
- Залежність: вона залежить від логічного перепаду, порогів перемикання та швидкості роботи елемента.

6. Базовий логічний елемент ТТЛ

- Схемотехніка: складається з вхідного багатоемітерного транзистора (функція "І"), фазорозподільного каскаду та вихідного підсилювача.
- Особливість: якщо на всіх входах "1", вихідний транзистор відкривається (насичується), формуючи на виході "0".

7. Базовий логічний елемент ЕЗЛ

- Схемотехніка: базується на диференціальному каскаді (перемикачі струму) та емітерних повторювачах на виході.
- Особливість: транзистори не входять у режим насичення, що робить ЕЗЛ найшвидшою логікою.

8. Базовий логічний елемент КМОН

- Схемотехніка: використовує пару комплементарних польових транзисторів (n-канальний та p-канальний).
- Особливість: практично не споживає енергію у статичному режимі, оскільки один із транзисторів завжди закритий.

9. Суть вимірювальних методик

- Методика полягає у плавній зміні вхідної напруги за допомогою регульованих джерел живлення та одночасному вимірюванні вихідної напруги і струмів за допомогою вольтметрів та амперметрів у режимі DC.
- Це дозволяє експериментально побудувати передавальну характеристику та визначити рівні "0" та "1"

					ЛР.ОК26.КІ231.10.04	Арк.
						6
Змін.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		